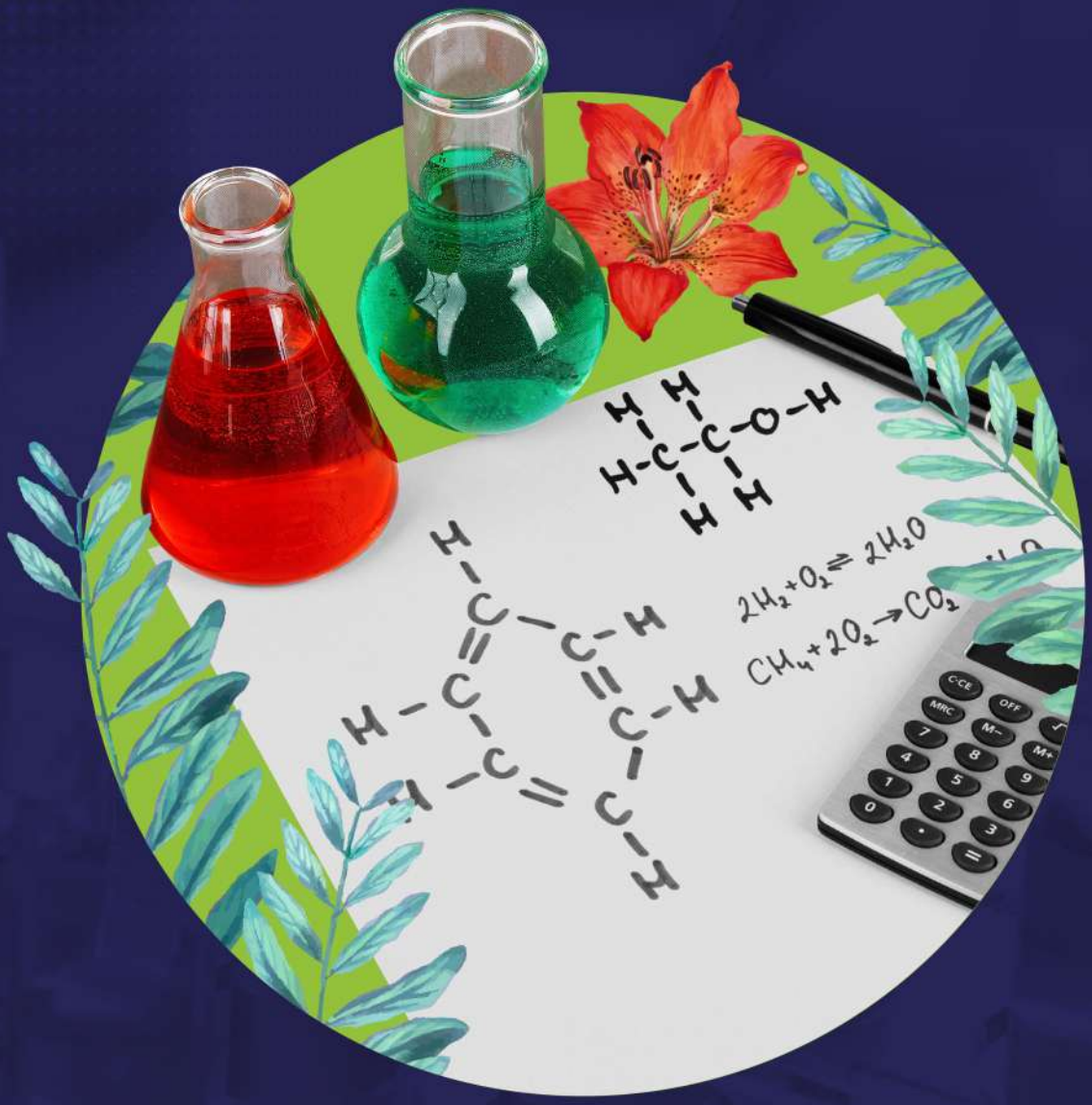
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Teoria Moderna de Ácidos e Bases

TEORIA MODERNA DE ÁCIDOS E BASES

TEORIA DE ARRHENIUS (TEORIA DA SOLUÇÃO AQUOSA)

ÁCIDOS

São substâncias que em meio aquoso sofrem ionização liberando H^+ (H_3O^+). O íon H_3O^+ é conhecido como hidroxônio (o termo mais conhecido), hidrônio ou oxônio (como recomenda a IUPAC).

$HC\ell_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + C\ell^-_{aq)}$

$HC\ell_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$

BASES

São substâncias que se dissociam ou ionizam liberando OH^-, conhecido como íon hidroxila, oxidrila ou hidróxido.

$NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$

$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

TEORIA DE BRONSTED-LOWRY (TEORIA PROTÔNICA)

ÁCIDO

Toda substância (molécula ou íon) capaz de doar prótons (H^+) em uma reação química.

$HC\ell_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$

O $HC\ell$ doou um H^+ à H_2O, transformando-se em $C\ell^-$, se comportanto, o $HC\ell$, como um ácido. No sentido inverso, o H_3O^+ doou um H^+ ao $C\ell^-$, transformando-se em H_2O, comportando-se, o H_3O^+, como um ácido.

BASE

Toda substância (molécula ou íon) capaz de receber prótons (H+) em uma reação química.

$$HC\ell_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$$

No sentido direto a água, H_2O, recebeu um H^+ do $HC\ell$, transformando-se em H_3O^+, sendo, portanto, a água, considerada uma base. No sentido inverso, O $C\ell^-$ recebeu um H^+ do H_3O^+ se transformando em $HC\ell$, se comportando, portanto, o $C\ell^-$, como uma base.

PAR CONJUGADO

O par conjugado ácido/base se diferencia apenas por um H^+.

$$HC\ell_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$$

ÁCIDO BASE ÁCIDO CONJUGADO BASE CONJUGADA

FORÇA RELATIVA DE ÁCIDOS E BASES DE BRONSTED-LOWRY

Quanto mais forte for o ácido, mais fraca será sua base conjugada e vice-versa.

Quanto mais forte for a base, mais fraco será o seu ácido conjugado e vice-versa.

CARÁTER ANFÓTERO OU ANFIPRÓTICO

Uma espécie química pode numa reação química se comportar como um ácido e em outra reação química poderá se comportar como uma base. Dizemos então que é uma substância anfótera ou anfiprótica.

$$H_2O_{(l)} + NH_{3(aq)} \rightleftarrows NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

ÁCIDO

$$H_2O_{(l)} + HC\ell_{(aq)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$$

BASE

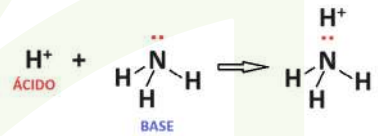
Analisando as duas equações acima, na primeira está se comportando como um ácido de Bronsted-Lowry, pois está doando H+ para a amônia (NH_3) e na segunda, está se comportando como uma base, pois está recebendo um H+ do ácido clorídrico ($HC\ell$). Sendo assim, a água (H_2O) será considerada uma substância anfótera ou anfiprótica.

TEORIA DE LEWIS (TEORIA ELETRÔNICA)

ÁCIDO

Toda espécie química (molécula ou íon) capaz de receber um par de elétrons não compartilhado de outra espécie química.

$$H^+ + NH_3 \Longrightarrow NH_4^+$$



BASE

Toda espécie química (molécula ou íon) capaz de doar um par de elétrons não compartilhado a outra espécie química.

Os ácidos de Lewis são espécies químicas com deficiência de elétrons (ou são cátions ou não apresentam o octeto completo) e são também conhecidos como eletrófilos. Podemos citar H^+, Fe^{2+}, BF_3, $A\ell C\ell_3$ etc.

As bases de Lewis são espécies químicas com pares isolados ou são ânions, também são conhecidas como nucleófilos. Podemos citar H_2O, NH_3, OH^-, $C\ell^-$, CN^- etc.

Exercícios

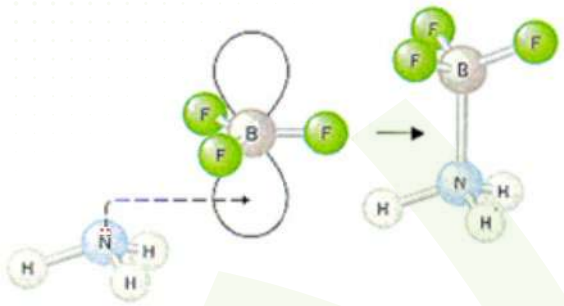
01. (PEDRO NUNES) O ácido sulfúrico (H_2SO_4) quando adicionado à água, sofre ionização num processo bastante exotérmico (libera bastante calor). Neste processo são formados íons H^+. Podemos afirmar então que se trata de um ácido característico de ...

a) Dalton.
b) Proust.
c) Lavoisier.
d) Arrhenius.
e) Avogadro.

02. (PEDRO NUNES) Segundo Arrhenius, bases são substâncias químicas que liberam hidroxilas em meio aquoso. Assinale a única alternativa que contém a base de Arrhenius.

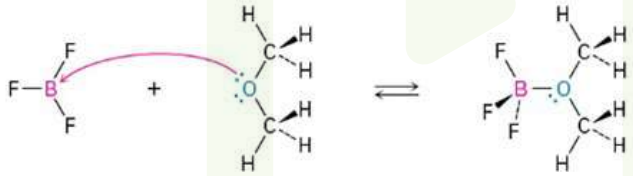
a) $B(OH)_3$
b) $KMnO_4$
c) $Pb(OH)_4$
d) $BaOHC\ell$
e) $HO\text{-}SO_3H$

03. (PEDRO NUNES) A amônia pode se ligar ao trifluoreto de boro através da doação de um par de elétrons do nitrogênio para o boro, que não tem o octeto completo. Forma-se uma estrutura complexa como revelado a seguir. Assinale a única afirmativa verdadeira:



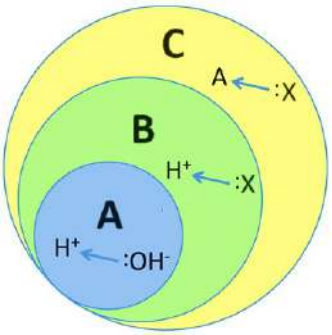
a) O trifluoreto de boro é um ácido de Arrhenius.
b) A amônia se comporta como uma base de Lewis.
c) O trifluoreto de boro comporta-se como um nucleófilo.
d) A amônia se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry por doar H^+.
e) O boro recebe o par de elétrons com grande dificuldade por ter um orbital p vazio.

04. (PEDRO NUNES) O éter metoximetano (éter dimetílico), sob determinadas condições, pode se ligar ao trifluoreto de boro para formar um complexo como revelado a seguir. Assinale a única afirmativa correta:



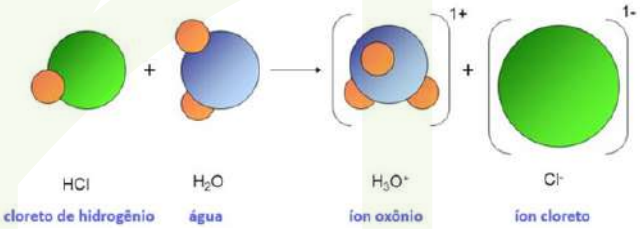
a) O éter é uma base de Lewis.
b) No trifluoreto de boro, o átomo central tem o octeto completo.
c) O complexo formado terá maior facilidade em doar o par de elétrons isolados do oxigênio.
d) No complexo ácido-base produzido, todos os átomos estão com o octeto completo.
e) O éter tem um caráter ácido bastante acentuado por conta dos hidrogênios dos grupamentos metilas.

05. (PEDRO NUNES) Cada círculo representa um conjunto de substâncias com caráter ácido ou básico segundo as teorias modernas de ácidos e bases. Os conjuntos A, B e C podem ser as teorias, respectivamente de:



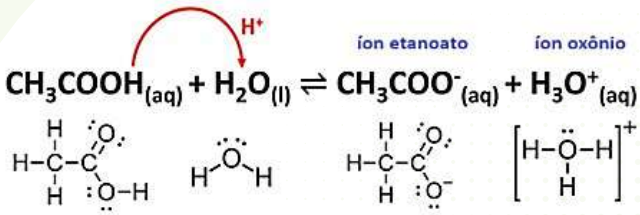
a) Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.
b) Arrhenius, Lewis e Bronsted-Lowry.
c) Bronsted-Lowry, Lewis e Arrhenius.
d) Bronsted-Lowry, Arrhenius e Lewis.
e) Lewis, Bronsted-Lowry e Arrhenius.

06. (PEDRO NUNES) A figura a seguir representa a ionização do cloreto de hidrogênio em água. O HCl quando em água, deixa de ser chamado de cloreto de hidrogênio e passa a ser chamado de ácido clorídrico. Qual ou quais teorias de ácido e base se encaixam analisando a figura?



a) Somente Lewis.
b) Somente Arrhenius.
c) Somente Bronsted-Lowry.
d) Somente Arrhenius e Lewis.
e) Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.

07. (PEDRO NUNES) A seguir temos a equação química de ionização do ácido etanoico, mais conhecido como ácido acético, o ácido que existe no vinagre em concentração baixa. Sobre o processo, assinale a única afirmativa verdadeira:



a) O ácido acético é fortíssimo.
b) O acetato é uma base fraca.
c) A base conjugada da água é o íon oxônio.
d) O ácido etanoico é um ácido de Bronsted-Lowry.
e) O íon acetato é um ácido de Arrhenius por liberar H^3O^+.

08. (PEDRO NUNES) Observando as equações químicas a seguir, verificamos que a água na primeira equação está reagindo com a amônia (NH3) e na segunda equação reagindo com o ácido clorídrico. Podemos então, diante do exposto, dizer que a água é uma substância:

$$H_2O_{(l)} + \underset{\text{amônia}}{NH_{3(aq)}} \leftrightarrows NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$$

$$H_2O_{(l)} + \underset{\text{ácido clorídrico}}{HC\ell_{(aq)}} \leftrightarrows H_3O^+{}_{(aq)} + C\ell^-{}_{(aq)}$$

a) Anfifílica.
b) Lipofílica.
c) Corrosiva.
d) Anfipática.
e) Anfiprótica.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.